도서 정리

도서관 사서인 인하는 도서관의 책들 중 많은 책들의 라벨이 훼손된 것을 발견하였다. 라벨에는 책의 번호와 제목이 적혀있어 책들을 효율적으로 정리할 수 있게 해주기 때문에, 인하는 라벨이 훼손된 책들을 따로 모아 라벨을 새로 붙이기로 하였다. 훼손된 책들을 모아보니, 다행스럽게도 번호와 제목이 모두 훼손된 책은 없었고, '**번호**가 훼손된 책'과 '**제목**이 훼손된 책' 두 가지 경우만 있었다. 인하는 도서관 내 모든 책들의 번호와 제목이 올바르게 적힌 표를 가지고 있지만, 모든 책들을 표와 대조하며 훼손된 부분을 확인하는 것은 혼자 하기가 너무 힘든 작업이다. 인하가 번호를 입력하면 이 표를 이용하여 책의 제목을 출력해 주고, 책의 제목을 입력하면 번호를 출력해 주는 프로그램을 작성하시오.

예를 들어, 아래와 같이 표가 작성 되어 있다고 하자. 인하가 '1'을 입력하면 'DataStructure'를 출력해 주고, 'Computer'를 입력하면, '3'을 출력해 주면 된다.

번호	제목
1	DataStructure
2	Algorithm
3	Computer
4	Cplusplus
⋮	⋮

.

※ <u>프로그램의 실행 시간은 1초, 메모리 사용량은 512MB를 초과할 수 없다.</u>

사용할 수 있는 언어는 C, C++로 제한한다. C++의 경우 main 함수 내의 시작 지점에 다음 내용을 추가함으로써 cin, cout의 입출력 속도를 개선할 수 있다.

```
ios_base::sync_with_stdio(false);
cin.tie(NULL);
cout.tie(NULL);
```

단, 위의 내용을 추가할 경우 cin, cout만 사용해야 하며, scanf, printf 등 C 입출력을 혼용해서 사용하면 안된다.
C++의 std::endl의 경우 출력 속도가 느리므로, cout<<endl; 대신 cout<<"₩n";을 사용하는 것을 권장한다.

입력

첫 번째 줄에는 테스트 케이스의 수 T $(1 \le T \le 100)$가 주어진다.

이후 각 테스트 케이스의 정보가 다음과 같이 주어진다.

- 첫 번째 줄에 표의 항목 수 N $(3 \le N \le 100{,}000)$이 주어진다.
- 두 번째 줄부터 N줄에 걸쳐, 번호가 1번인 책부터 N번인 책의 제목이 각 줄에 순차적으로 주어진다. 책의 제목은 영어 대소문자로만 이루어져 있으며 길이가 1이상 15이하인 문자열이다. 또한 중복된 제목은 주어지지 않는다.
- N+2 번째 줄에 훼손된 책의 수 $C(1 \le C \le N)$가 주어진다.
- N+3 번째 줄부터 C줄에 걸쳐, 번호 혹은 제목이 주어진다(번호는 1이상 N이하의 정수로만 주어지고, 제목은 표에 존재하는 제목만 주어진다).

출력

번호가 주어지는 경우 제목을, 제목이 주어지는 경우 번호를 각각 한 줄에 출력한다.

예제 입출력

예제 입력	예제 출력
1 4 DataStructure Algorithm Computer Cplusplus 2 1 Computer	DataStructure 3